M'LUC · SCIENCES

Les changements d'état de la matière

Cycle 4 · niveau 5ème

INTRODUCTION

Introduction

- Glaçon qui fond, eau qui bout, buée sur un miroir
- Température qui monte puis s'arrête à l'ébullition
- Apprendre les noms des changements d'état, les paliers, l'ébullition en altitude



INTRODUCTION

Pourquoi étudier ?

- La matière change d'état tout le temps
- L'eau cesse de chauffer en bouillant
- Explorer les corps purs vs les mélanges



Noms des changements d'état

- Solide → liquide = fusion
- Liquide → gaz = vaporisation
- Gaz → liquide = liquéfaction
- Liquide → solide = solidification



Ebullition d'un corps pur

- Température monte puis s'arrête à 100□°C
- Bulles se forment dans tout le liquide
- C'est l'ébullition
- Température stable = palier de température



Ebullition vs évaporation

- Évaporation : lente, surface seulement, n'importe quelle température
- Ebullition : tout le liquide, température précise



Refroidissement d'un liquide pur

- Température baisse 0°C
- Reste stable pendant que la glace se forme
- Paliers : solidification
- Fusion et solidification à la même température



REFROIDIR UN LIQUIDE PUR

Point clé

- Corps pur : même température pour fusion/solidification
- Eau : 0°C



ET LES MÉLANGES ?

Mélanges ?

- Eau salée : pas de palier
- Température continue de monter en bouillant
- Test de pureté : palier = pur, pas de palier = mélange



ET LES MÉLANGES ?

Implication

- Si température stable → corps pur
- Si pas stable → mélange



Ebullition et pression

- Pression atmosphérique mesurée avec baromètre
- Niveau de la mer ≈ 1013 hPa
- Altitude réduit la pression



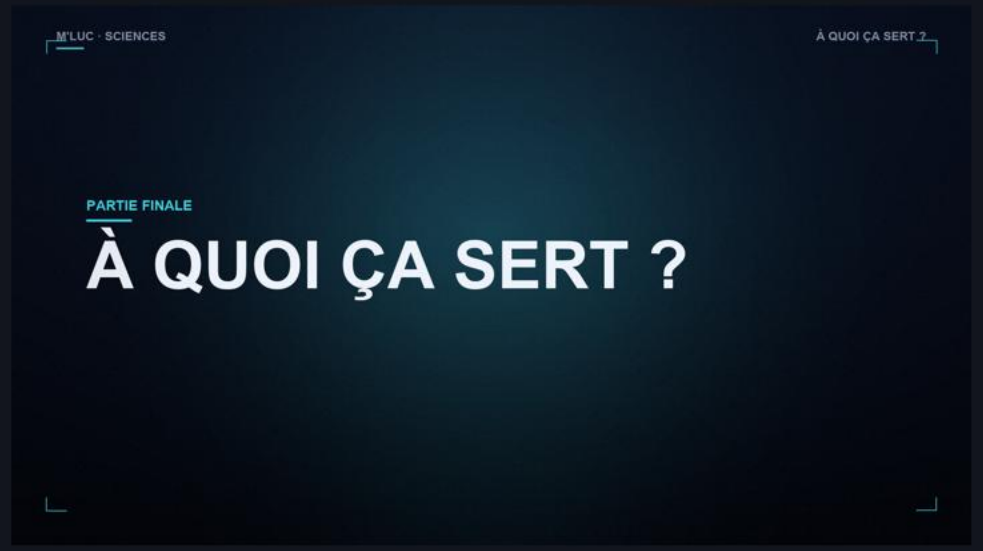
Effet sur l'ébullition

- Température d'ébullition baisse avec la pression
- Mont Blanc : eau bout à ~84°C
- Cocotte-minute : eau bout >100°C (~120°C)



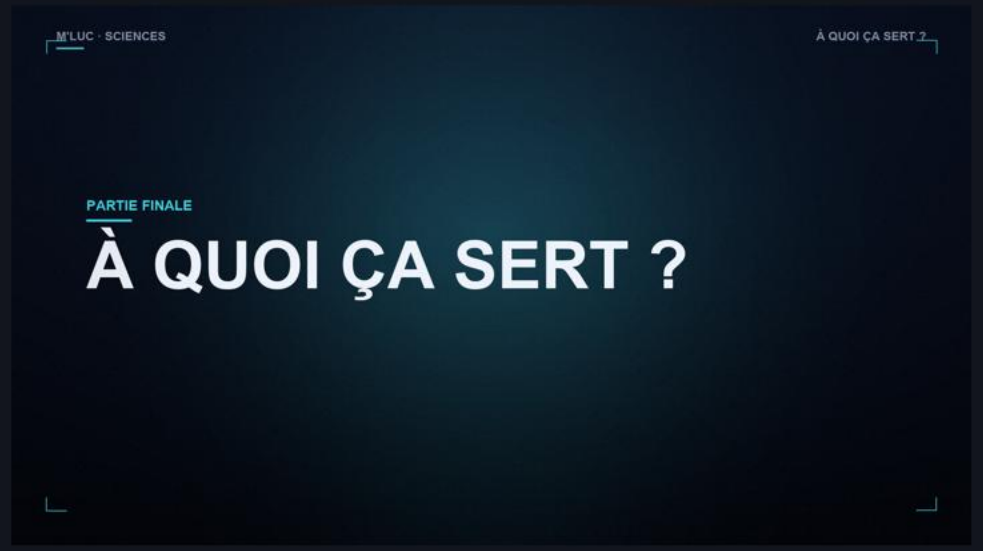
A quoi ça sert ?

- Réfrigérateur/Clim : évaporation refroidit, gaz comprimé se liquéfie
- Centrale thermique : eau devient vapeur, fait tourner turbine pour électricité



Métiers

- Frigoriste installe/répare machines
- Technicien centrale surveille vapeur
- Météorologue suit vapeur d'eau et nuages



CONCLUSION

Résumé

- Corps pur : palier de température, mélange : non
- Eau pure fond à 0°C, bout à 100°C
- Altitude abaisse point d'ébullition



CONCLUSION

Vérifier votre apprentissage

- Eau salée qui bout : pas de température constante
- Observer les bulles en cuisinant des pâtes
- S'abonner pour la suite



À toi de jouer !

Quiz, fiches mémoire et glossaire t'attendent dans les ressources.